§ 9. CONVEXIDAD Y CONCAVIDAD DE LA CURVA. PUNTOS DE INFLEXION

Sea una curva plana $y = f(x)$ que representa la función $f(x)$, uniforme y derivable.

Definición. Se dice que la curva es *convexa hacia arriba* en el intervalo (a, b), si todos los puntos de la misma están por debajo de cualquier tangente a la curva en este intervalo.

Se dice que la curva es *convexa hacia abajo* en el intervalo (b, c), si todos los puntos de la misma están situados por arriba de cualquier tangente a la curva en este intervalo.

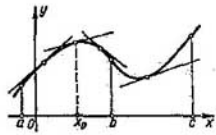


Fig. 114

La curva que tiene la convexidad hacia arriba se llama *convexa*, igual que la curva que tiene la convexidad hacia abajo se denomina *cóncava*.

En la figura 114 se muestra una curva convexa en el intervalo (a, b) y cóncava en el intervalo (b, c).

La dirección de la convexidad de la curva es una característica importante de su forma. A continuación determinemos los criterios según los cuales, durante el estudio de la función $y = f(x)$, podemos juzgar sobre la dirección de su convexidad en diferentes intervalos.

Demostremos el siguiente teorema.

Teorema 1. *Si la segunda derivada de la función $f(x)$ es negativa en todos los puntos del intervalo (a, b), es decir, si $f''(x) < 0$, la curva $y = f(x)$ tiene su convexidad dirigida hacia arriba en este intervalo (la curva es convexa).*

Demostración. Tomemos en el intervalo (a, b) un punto arbitrario $x = x_0$ (fig. 114) y tracemos una tangente a la curva en el punto cuya abscisa es $x = x_0$. El teorema quedará demostrado, si establecemos que todos los puntos de la curva en el intervalo (a, b) están situados por debajo de la tangente, es decir, la ordenada de cualquier punto de la curva $y = f(x)$ es menor que la ordenada y de la tangente, para un mismo valor de x.

La ecuación de la curva es:

$$y = f(x) \tag{1}$$

La ecuación de la tangente a la curva en el punto $x = x_0$ tiene la forma:

$$\bar{y} - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

o sea

$$\bar{y} = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \tag{2}$$

De las ecuaciones (1) y (2) se deduce que para un mismo valor de x la diferencia de las ordenadas de la curva y de la tangente es igual a:

$$y - \bar{y} = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0).$$

Aplicando el teorema de Lagrange a la diferencia $f(x) - f(x_0)$, obtenemos:

$$y - \bar{y} = f'(c)(x - x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

(donde c se encuentra entre x_0 y x) o sea,

$$y - \bar{y} = [f'(c) - f'(x_0)](x - x_0).$$

Apliquemos de nuevo el teorema de Lagrange a la expresión del corchete:

$$y - \bar{y} = f''(c_1)(c - x_0)(x - x_0) \tag{3}$$

(donde c_1 se encuentra entre x_0 y c).

Examinemos primero el caso, cuando $x > x_0$. Aquí: $x_0 < c < x$, puesto que

$$x - x_0 > 0, \quad c - x_0 > 0;$$

además, según la condición:

$$f''(c_1) < 0,$$

de la ecuación (3) se deduce que $y - \bar{y} < 0$.

Examinemos ahora el caso cuando $x < x_0$. Por ahora: $x < c < c_1 < x_0$, y $x - x_0 < 0$, $c - x_0 < 0$. Puesto que, según la condición, $f''(c_1) < 0$, entonces de la igualdad (3) se deduce que:

$$y - \bar{y} < 0.$$

Hemos comprobado que cualquier punto de la curva está situado por debajo de la tangente a la misma, cualesquiera que sean los valores de x y x_0 en el intervalo (a, b). Esto significa que la curva es convexa. Queda así demostrado el teorema.

Del mismo modo se comprueba el teorema siguiente:

Teorema 1'. *Si la segunda derivada de la función $f(x)$ es positiva en todos los puntos del intervalo (b, c), es decir, si $f''(x) > 0$, la curva $y = f(x)$ tiene su convexidad dirigida hacia abajo en este intervalo (la curva es cóncava).*

Observación. El significado geométrico de los teoremas 1 y 1' puede ser interpretado de modo siguiente. Estudiemos la curva $y = f(x)$ que tiene su convexidad dirigida hacia arriba en el intervalo (a, b) (fig. 115). La derivada $f'(x)$ es igual a la tangente del

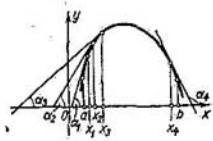


Fig. 115

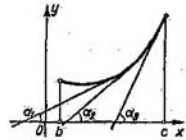


Fig. 116

ángulo α formado por la línea tangente a la curva y el eje Ox en el punto de abscisa x, es decir, $f'(x) = \operatorname{tg} \alpha$. Por lo tanto $f''(x) = [\operatorname{tg} \alpha]'_x$.

Si $f''(x) < 0$ para cualquier x en el intervalo (a, b), esto quiere decir que $\operatorname{tg} \alpha$ decrece a medida que crece x. Desde el punto de vista geométrico está claro que si $\operatorname{tg} \alpha$ decrece a medida que crece x, entonces la curva correspondiente será convexa. El teorema 1 es la comprobación analítica de esta deducción. Del mismo modo se interpreta geométricamente el teorema 1' (fig. 116).

Ejemplo 1. Determinar los intervalos de convexidad y de concavidad de la curva dada por la ecuación:

$$y = 2 - x^3.$$

Solución. La segunda derivada es

$$y'' = -2 < 0$$

para cualquier valor de x. Por consiguiente, la convexidad de la curva está dirigida hacia arriba en todos los puntos (fig. 117).

Ejemplo 2. Una curva está dada por la ecuación

$$y = e^x.$$

Puesto que:

$$y'' = e^x > 0,$$

para todos los valores de x, la curva es cóncava en todos los puntos, es decir, su convexidad está dirigida hacia abajo (fig. 118).

Ejemplo 3. Una curva está representada por la ecuación

$$y = x^3.$$

Puesto que:

$$y'' = 6x$$

entonces $y'' < 0$ para $x < 0$, e $y'' > 0$ para $x > 0$. Por consiguiente, la convexidad de la curva está dirigida hacia arriba cuando $x < 0$ y hacia abajo, cuando $x > 0$ (fig. 119).

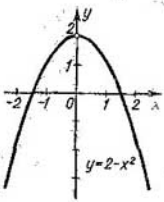


Fig. 117

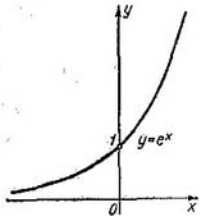


Fig. 118

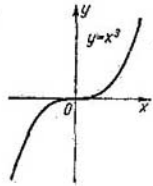


Fig. 119

Definición 2. El punto que en una curva continua separa la parte convexa de la cóncava, se llama *punto de inflexión* de la curva.

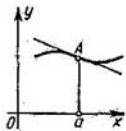


Fig. 120

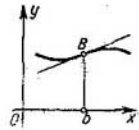


Fig. 121

En las figuras 119, 120 y 121 los puntos O, A y B son los puntos de inflexión.

Es evidente que en el punto de inflexión la tangente *corta* a la curva de modo que a un lado del punto la curva está situada por debajo de la tangente, y al otro lado, por encima de ésta.

Establezcamos ahora las condiciones suficientes para que el punto dado de la curva sea el de inflexión.

Teorema 2. *Sea $y = f(x)$ la ecuación de una curva.*

Si $f''(a) = 0$, o $f''(a)$ no existe, y la derivada $f''(x)$ cambia de signo al pasar por el valor $x = a$, entonces, el punto de la curva de abscisa $x = a$ es el punto de inflexión.

Demostración. 1) Sea $f''(x) < 0$ cuando $x < a$, y $f''(x) > 0$, cuando $x > a$. Entonces, para $x < a$ la curva es convexa y para $x > a$ es cóncava. Por tanto, el punto A de la curva, de abscisa $x = a$, es el punto de inflexión (fig. 120).

2) Si $f''(x) > 0$ cuando $x < b$, y $f''(x) < 0$, cuando $x > b$, entonces para $x < b$ la curva es cóncava y para $x > b$ es convexa. Por consiguiente el punto B de la curva de abscisa $x = b$ es el punto de inflexión (fig. 121).

Ejemplo 4. Determinar los puntos de inflexión y los intervalos de convexidad y de concavidad de la curva

$$y = e^{-x^2} \text{ (curva de Gauss).}$$

Solución. 1) Hallemos las derivadas primera y segunda:

$$y' = -2xe^{-x^2},$$

$$y'' = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1).$$

2) La derivada segunda existe en todos los puntos. Hallemos los valores de x para los cuales $y'' = 0$:

$$2e^{-x^2}(2x^2 - 1) = 0,$$

$$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

3) Analicemos los valores obtenidos:

$$\text{para } x < -\frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ tenemos } y'' > 0,$$

$$\text{para } x > -\frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ tenemos } y'' < 0.$$

La segunda derivada cambia de signo al pasar por el punto x_1, por tanto para $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ en la curva hay un punto de inflexión. Sus coordenadas son: $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$;

$$\text{para } x < \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ tenemos } y'' < 0,$$

$$\text{para } x > \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ tenemos } y'' > 0.$$

Por consiguiente, para $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ en la curva también existe un punto de inflexión, cuyas coordenadas son: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$. La existencia del segundo punto de inflexión se deduce también de la simetría de la curva respecto al eje Oy.

4) De lo anterior se deduce que:

para $-\infty < x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$ la curva es cóncava

para $-\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ la curva es convexa

para $\frac{1}{\sqrt{2}} < x < +\infty$ la curva es cóncava.

5) De la expresión de la primera derivada

$$y' = -2xe^{-x^2}$$

se deduce que:

si $x < 0$, $y' > 0$, es decir, la función crece;
si $x > 0$, $y' < 0$, es decir, la función decrece;
si $x = 0$, $y' = 0$.

En este punto la función tiene un máximo, o bien $y = 1$.

Basándose en el estudio realizado es fácil construir la gráfica de la curva (fig. 122).

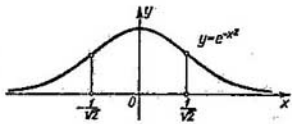


Fig. 122

Ejemplo 5. Analizar los puntos de inflexión de la curva

$$y = x^4.$$

Solución: 1) Hallemos la segunda derivada.

$$y'' = 12x^2.$$

2) Determinemos los puntos para los cuales $y'' = 0$:

$$12x^2 = 0, \quad x = 0.$$

3) Analicemos el valor obtenido de $x = 0$:

si $x < 0$, $y'' > 0$, la curva es cóncava;
si $x > 0$, $y'' > 0$, la curva es cóncava.

Por consiguiente, la curva no tiene puntos de inflexión (fig. 123).

Ejemplo 6. Analizar los puntos de inflexión de la curva

$$y = (x-1)^{\frac{1}{3}}.$$

Solución. 1) Hallemos las derivadas primera y segunda:

$$y' = \frac{1}{3}(x-1)^{-\frac{2}{3}}; \quad y'' = -\frac{2}{9}(x-1)^{-\frac{5}{3}}.$$

2) La segunda derivada no se reduce a cero en ningún punto, pero tampoco existe cuando $x = 1$, $(y'' = \pm\infty)$.

3) Analicemos el valor de $x = 1$:

si $x < 1$, $y'' > 0$, la curva es cóncava;

si $x > 1$, $y'' < 0$, la curva es convexa.

Por tanto, hay un punto de inflexión en $x = 1$ que es punto $(1; 0)$.

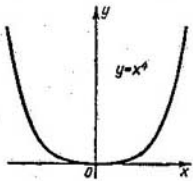


Fig. 123

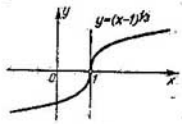


Fig. 124

Observemos que $y' = \infty$ cuando $x = 1$, es decir, la tangente a la curva en este punto es vertical (fig. 124).

§ 10. ASINTOTAS

Frecuentemente es preciso estudiar la forma de una curva $y = f(x)$, y, por tanto, la variación de la función correspondiente cuando la abscisa y la ordenada de un punto variable de la curva, juntas, o por separado *tienden al infinito* (según la magnitud absoluta). Aquí tiene especial importancia el caso en que la curva estudiada se aproxima indefinidamente a una recta, al tender el punto desplazable de la curva hacia el infinito*.

Definición. Si la distancia δ entre una recta A y el punto desplazable M de la curva tiende a cero, mientras que el punto M tiende al infinito, esta recta recibe el nombre de *asíntota* de la curva (figs. 125 y 126).

---

*) Se dice que el punto desplazable M se mueve a lo lagro de una curva hacia infinito, si la distancia entre este punto y el origen de coordenadas crece indefinidamente.

Para estudios ulteriores vamos a distinguir las asíntotas *verticales* (paralelas al eje de ordenadas), de las *oblicuas* (no paralelas al eje de ordenadas).

I. Asíntotas verticales.

De la definición de asíntota se deduce que si $\lim\limits_{x\to a+0} f(x) = \infty$, ó $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = \infty$, o bien $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, la recta $x = a$ es la asíntota de la curva $y = f(x)$. Recíprocamente, si la recta $x = a$ es una asíntota, se cumple una de estas igualdades.

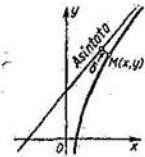


Fig. 125

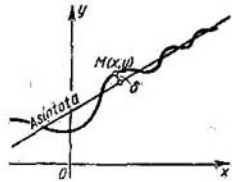


Fig. 126

Por consiguiente, para determinar las asíntotas verticales es preciso encontrar tales valores de $x = a$ que, al aproximarse a los mismos, la función tienda al infinito. En este caso la recta $x = a$ será asíntota vertical.

Ejemplo 1. La curva $y = \dfrac{2}{x-5}$ tiene una asíntota vertical $x = 5$, puesto que $y \to \infty$ cuando $x \to 5$ (fig. 127).

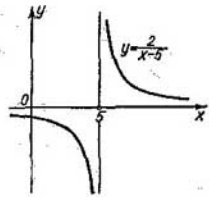


Fig. 127

Ejemplo 2. La curva $y = \operatorname{tg} x$ tiene infinidad de asíntotas verticales:

$$x = \pm\frac{\pi}{2};\quad x = \pm\frac{3\pi}{2};\quad x = \pm\frac{5\pi}{2};\ \ldots$$

Esto se deduce de que $\operatorname{tg} x \to \infty$, cuando x tiende a los valores $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{2}$, ... o a los valores $-\frac{\pi}{2}$, $-\frac{3\pi}{2}$, $-\frac{5\pi}{2}$, ... (fig. 128).

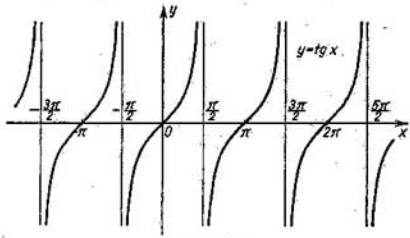


Fig. 128

Ejemplo 3. La curva $y = e^{\frac{1}{x}}$ tiene una asíntota vertical $x = 0$, puesto que $\lim\limits_{x \to +0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ (fig. 129).

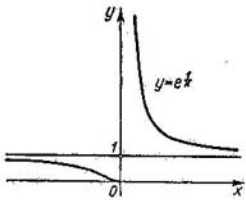


Fig. 129

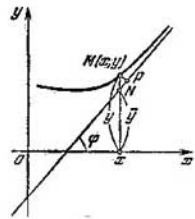


Fig. 130

II. Asíntotas oblicuas.

Supongamos que la curva $y = f(x)$ tiene una asíntota oblicua, cuya ecuación es:

$$y = kx + b. \qquad (1)$$

Determinemos los números k y b (fig. 130). Sea $M(x, y)$ un punto de la curva y $N(x, \bar{y})$, un punto de la asíntota. La longitud del segmento MP es igual a la distancia entre el punto M y la asíntota. Según la hipótesis

$$\lim_{x \to +\infty} MP = 0, \qquad (2)$$

Designando con φ el ángulo formado por la asíntota y el eje Ox, del ΔNMP hallamos:

$$NM = \frac{MP}{\cos\varphi}.$$

Puesto que φ es un ángulo invariable $\left(\text{diferente de } \frac{\pi}{2}\right)$, según la igualdad anterior tenemos:

$$\lim_{x \to +\infty} NM = 0. \tag{2'}$$

Recíprocamente, de la igualdad (2') se deduce la igualdad (2). Pero

$$NM = |QM - QN| = |y - \bar{y}| = |f(x) - (kx + b)|,$$

la igualdad (2') toma la forma:

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - kx - b] = 0. \tag{3}$$

Así que, si la recta (1) es una asíntota, se cumple la igualdad (3). Recíprocamente, si para k y b constantes se cumple la igualdad (3), la recta $y = kx + b$ será asíntota.

Determinemos ahora k y b. Despejando x en la igualdad (3), obtenemos:

$$\lim_{x \to +\infty} x\left[\frac{f(x)}{x} - k - \frac{b}{x}\right] = 0.$$

Puesto que $x \to +\infty$, debe cumplirse la igualdad

$$\lim_{x \to +\infty}\left[\frac{f(x)}{x} - k - \frac{b}{x}\right] = 0.$$

Cuando b es constante, $\lim_{x \to \infty} \frac{b}{x} = 0$. Por tanto,

$$\lim_{x \to +\infty}\left[\frac{f(x)}{x} - k\right] = 0,$$

o sea

$$k = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}. \tag{4}$$

Conciendo k, hallamos b de la igualdad (3):

$$b = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - kx]. \tag{5}$$

De suerte que si la recta $y = kx + b$ es una asíntota, entonces k y b se encuentran según las fórmulas (4) y (5). Recíprocamente, si existen los límites (4) y (5), se cumple la igualdad (3) y la recta $y = kx + b$ es una asíntota. Si uno de los límites (4) y (5) no existe, la curva no tiene asíntota.

Observemos que hemos estudiado el problema referente a la figura 130, cuando $x \to +\infty$; sin embargo, todos los razonamientos son válidos también para el caso cuando $x \to -\infty$.

Ejemplo 4. Hallar las asíntotas de la curva

$$y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x}.$$

Solución: 1) Hallamos las asíntotas verticales:

cuando $x \to -0$, $y \to +\infty$;

cuando $x \to +0$, $y \to -\infty$.

Por consiguiente, la recta $x = 0$ es una asíntota vertical.

2) Encontremos las asíntotas oblicuas

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2} = \lim_{x \to \pm\infty} \left[1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right] = 1,$$

es decir,

$$k = 1.$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} [y - x] = \lim_{x \to \pm\infty} \left[\frac{x^2 + 2x - 1}{x} - x\right] =$$

$$= \lim_{x \to \pm\infty} \left[\frac{x^2 + 2x - 1 - x^2}{x}\right] = \lim_{x \to \pm\infty} \left[2 - \frac{1}{x}\right] = 2$$

o bien,

$$b = 2.$$

Por consiguiente, la recta $y = x + 2$ es una asíntota oblicua de la curva dada.

Para estudiar la disposición mutua de la asíntota y de la curva, examinemos la diferencia de las ordenadas de la curva y de la asíntota para un mismo valor de x:

$$\frac{x^2 + 2x - 1}{x} - (x + 2) = -\frac{1}{x}.$$

La diferencia es negativa para $x > 0$, y positiva para $x < 0$; por tanto cuando $x > 0$, la curva está situada debajo de la asíntota, y cuando $x < 0$, encima de la asíntota (fig. 131).

Ejemplo 5. Hallar las asíntotas de la curva

$$y = e^{-x} \operatorname{sen} x + x.$$

Solución 1) Evidentemente no existen asíntotas verticales.
2) Las asíntotas oblicuas serán:

$$k = \lim_{x \to +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{-x} \operatorname{sen} x + x}{x} = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{e^{-x} \operatorname{sen} x}{x} + 1 \right] = 1,$$

$$b = \lim_{x \to +\infty} [e^{-x} \operatorname{sen} x + x - x] = \lim_{x \to +\infty} e^{-x} \operatorname{sen} x = 0.$$

Por consiguiente, la recta

$$y = x$$

es una asíntota oblicua para $x \to +\infty$. La curva dada no tiene asíntota cuando $x \to -\infty$. En efecto, no existe $\lim_{x \to -\infty} \frac{y}{x}$, puesto que $\frac{y}{x} = \frac{e^{-x}}{x} \operatorname{sen} x + 1$.

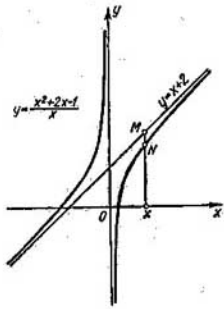


Fig. 131

(Aquí, el primer sumando crece indefinidamente cuando $x \to -\infty$, y, por tanto, no tiene límite).

§ 11. ESQUEMA GENERAL DEL ANALISIS DE FUNCIONES Y DE LA CONSTRUCCION DE GRAFICAS

El análisis de funciones se reduce generalmente a la determinación de los siguientes elementos:

1) el dominio natural de definición de la función;
2) los puntos de discontinuidad de la función;
3) los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función;
4) los puntos de máximo y mínimo, así como los valores máximos y mínimos de la función;

5) los dominios de convexidad y concavidad de la gráfica y los puntos de inflexión;

6) las asíntotas de la gráfica de la función.

Este análisis permite construir la gráfica de la función (a veces resulta más conveniente trazar los elementos de la gráfica simultáneamente con el análisis).

Observación 1. Si la función estudiada $y = f(x)$ es *par*, es decir, es tal que el valor de la función no varía cuando el argumento cambia de signo, es decir, si:

$$f(-x) = f(x),$$

será suficiente analizar la función y construir su gráfica sólo para los valores positivos del argumento, pertenecientes al dominio de definición de la función. Para los valores negativos del argumento la gráfica de la función se construye teniendo en cuenta que una función par tiene su gráfica simétrica respecto al eje de ordenadas.

Ejemplo 1. La función $y = x^2$ es par, puesto que $(-x^2) = (x)^2$ (véase fig. 5).

Ejemplo 2. La función $y = \cos x$ es par, puesto que $\cos(-x) = \cos(x)$ (véase fig. 16).

Observación 2. Si la función $y = f(x)$ es *impar*, es decir, que la función cambia de signo cuando varía el argumento, o sea, si:

$$f(-x) = -f(x),$$

será suficiente analizar la función para los valores positivos del argumento. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas.

Ejemplo 3. La función $y = x^3$ es impar, puesto que $(-x^3) = -x^3$ (véase fig. 7).

Ejemplo 4. La función $y = \operatorname{sen} x$ es impar, puesto que $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$ (véase fig. 15).

Observación 3. Como el conocimiento de algunas propiedades de una función permite hacer conclusiones sobre las otras, a veces resulta conveniente elegir el orden del análisis partiendo de las particularidades de la función dada. Por ejemplo, si determinamos que la función dada es continua y derivable, y encontramos los puntos de máximo y mínimo de la misma, quedan determinados también los dominios de crecimiento y decrecimiento de la función.

Ejemplo 5. Analizar la función,

$$y = \frac{x}{1 + x^2}$$

y construir su gráfica.